Química

Teoria atômica

Prof. Diego J. Raposo (djrs@poli.br)

UPE – Poli

2026.1

Teoria atômica moderna

Partículas subatômicas

- O átomo é formado por três tipos de partículas: prótons, nêutrons e elétrons. Como vimos, prótons e nêutrons fazem parte do núcleo do átomo, enquanto que os elétrons estão em sua eletrosfera. Algumas propriedades importantes dessas partículas subatômicas são:

Partícula	massa (u)	carga (e)	Spin (?)
elétron	0,00055 ≈ 0	-1	1/2
próton	1,00728 ≈ 1	+1	1/2
nêutron	1,00867 ≈ 1	0	1/2

- Note que: **a)** m(próton) ≈ m(nêutron), **b)** m(próton),m(nêutron) >> m(elétron), **c)** q(nêutron) = 0.

- Atenção para as unidades:

$$\boxed{1\ \mathrm{u} = 1\ \mathrm{u.m.a.} = 1,66 \cdot 10^{-27}\ \mathrm{kg}}$$

Unidade de massa atômica

$$5,5 \cdot 10^{-4}\ \mathrm{u} \cdot \left(\frac{1,66 \cdot 10^{-27}\ \mathrm{kg}}{1\ \mathrm{u}} \right) = 9,1 \cdot 10^{-31}\ \mathrm{kg}$$

Thomson + Millikan

$$\boxed{1\ e = 1,609 \cdot 10^{-19}\ \mathrm{C}}$$

Millikan

Núcleo (prótons)

- Formado por prótons (caracterizados pelo número atômico Z) e nêutrons (caracterizados pelo número de massa A);
- Ocupa quase nenhum volume, e concentra quase toda a massa;
- Símbolo do átomo: n° de prótons = n° atômico caracteriza elemento químico → símbolo X, nome. Logo sabendo Z sabemos X, ou sabendo X obtemos Z (tabela p.): $\boxed{\mathrm{X} \leftrightarrow Z}$

  Ex.: Z = 6 → (tabela) → elemento carbono, símbolo C
- Notação do átomo: $\boxed{{}_{Z}\mathrm{X} \text{ ou } \mathrm{X}}$

  $Z \leftrightarrow \mathrm{X}$

  Ex.: ${}_{6}\mathrm{C}$: n° de prótons = Z = 6;

  Na → (tabela) → n° de prótons = Z = 11. Ou seja, pode ser ${}_{11}\mathrm{Na}$

Núcleo (nêutrons)

- n° de nêutrons: B. Não é mostrado diretamente na tabela.
- n° de massa: A. Mostrado diretamente na tabela.
- n° de massa (A) = n° de prótons (Z) + n° de nêutrons (B): $\boxed{A = Z + B} \rightarrow \boxed{B = A - Z}$
- Notação do átomo (atualizada): $\boxed{{}^{A}_{Z}\mathrm{X} \text{ ou } {}^{A}\mathrm{X}}$

  $B = A - Z$

  Ex.: ${}^{12}_{6}\mathrm{C}$: n° de prótons = Z = 6, n° de nêutrons = B = A – Z = 12 – 6 = 6

  ${}^{23}\mathrm{Na}$: n° de prótons = Z = 11, n° de nêutrons = A – Z = 23 – 11 = 12
- Obs.: Nem todo átomo de Z = B!

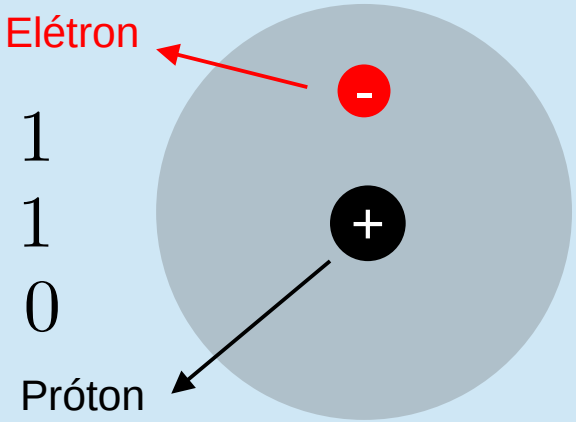
Núcleo (isótopos)

- Átomos de um mesmo elemento (mesmo Z) podem possuir B distintos: são chamados de isótopos de um elemento.

- Ex.: isótopos do hidrogênio:

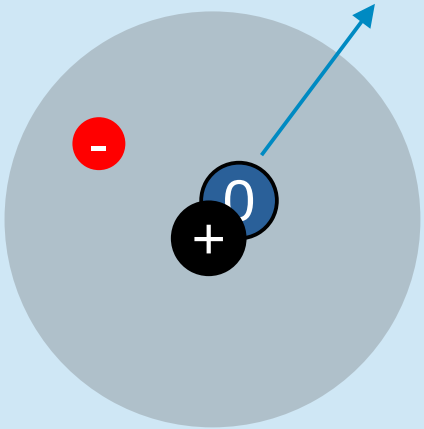
<u>Hidrogênio-1</u>
$^{1}_{1}H$, ^{1}H

$$Z = 1$$
$$A = 1$$
$$B = 0$$



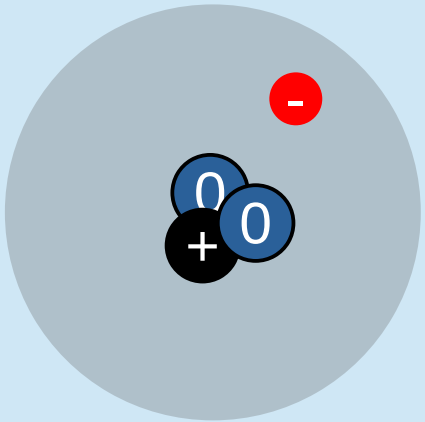
<u>Hidrogênio-2</u>
$^{2}_{1}H$, ^{2}H, D (deutério)

$$Z = 1$$
$$A = 2$$
$$B = 1$$



<u>Hidrogênio-3</u>
$^{3}_{1}H$, ^{3}H, T (trítio)

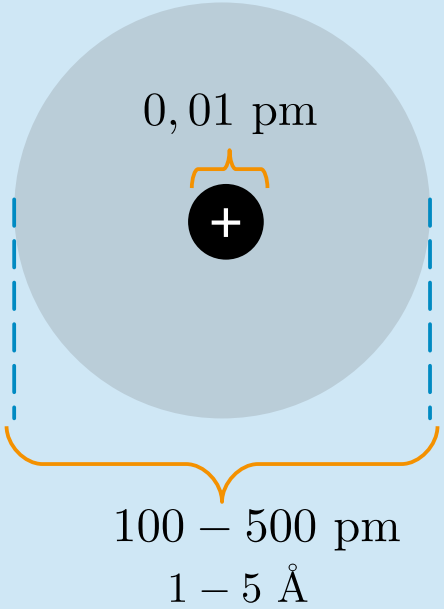
$$Z = 1$$
$$A = 3$$
$$B = 2$$



**A massa dos elementos que aparecem na tabela periódica são médias ponderadas dos isótopos <u>estáveis</u> desses elementos, onde o peso é a <u>abundância</u> de cada isótopo*

Eletrosfera

- Formada por elétrons, cuja relação com Z resulta na carga do átomo (Q);
- Ocupam quase todo o volume do átomo, mas essencialmente nenhuma massa;



$$1\ \text{pm} = 10^{-12}\ \text{m}$$
$$1\text{Å} = 10^{-10}\ \text{m}$$

$$\frac{1\ \text{pm}}{1\text{Å}} = 10^{-12+10} = 10^{-2}$$

$$1\ \text{pm} = 10^{-2}\ \text{Å}$$
$$100\ \text{pm} = 1\ \text{Å}$$

$$500\ \text{pm} \cdot \left(\frac{1\ \text{Å}}{10^2\ \text{pm}}\right) = 5\ \text{Å}$$

Eletrosfera

- n° de elétrons: L. Não é mostrado na tabela ou na notação do átomo diretamente;
- Carga do átomo (Q) = n° de prótons (Z) – n° de elétrons (L): $\boxed{Q = Z - L} \rightarrow \boxed{L = Z - Q}$
- Notação do átomo atualizada: $\boxed{{}^{A}_{Z}\mathrm{X}^{Q} \text{ ou } {}^{A}\mathrm{X}^{Q}}$

$$L = Z - Q$$

- Q = 0: Átomo neutro (número de elétrons igual ao número de prótons: L = Z). Não precisa colocar na notação do átomo (todos os elementos da tabela);
- Ex.: ${}^{12}_{6}C$: n° de prótons = Z = 6, n° de nêutrons = 12 – 6 = 6, n° de elétrons = L = Z = 6.

Eletrosfera

- Q ≠ 0: o átomo é um íon, sendo um cátion (positivo, pois possui mais prótons do que elétrons) ou ânion (negativo, pois possui mais elétrons do que prótons);

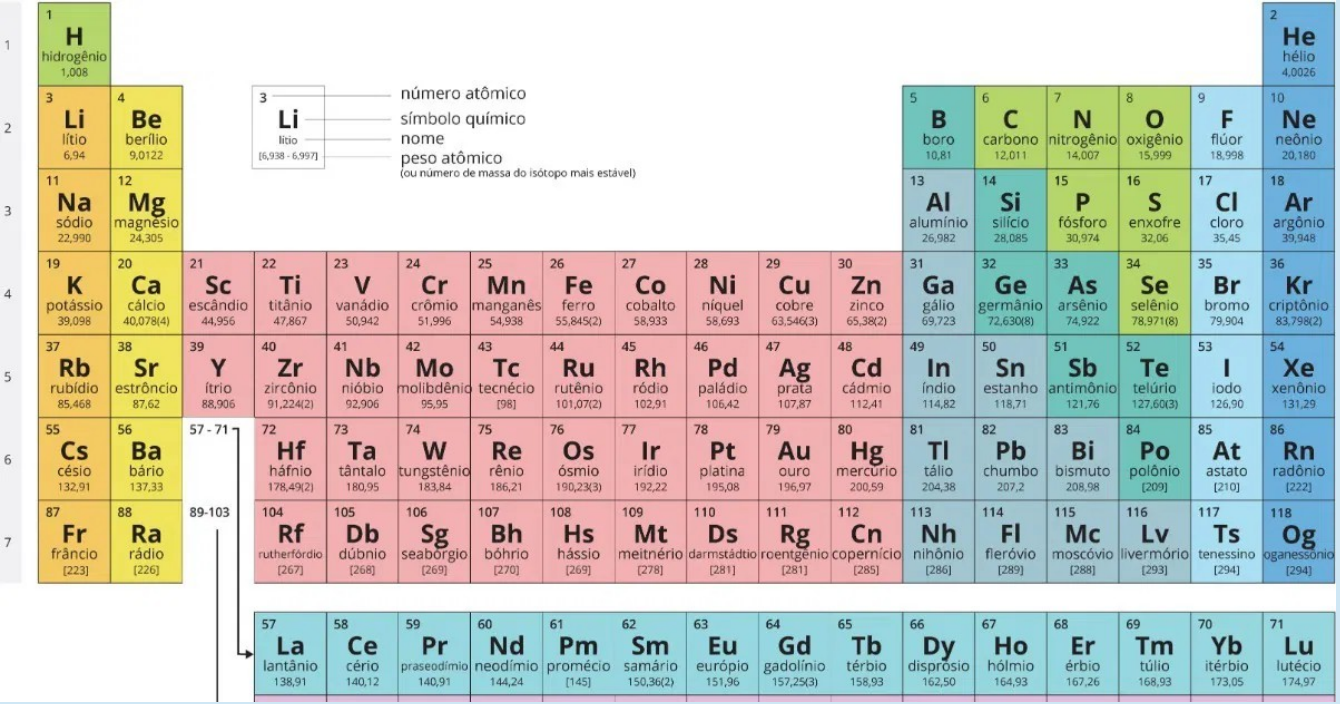
$$ {}^{A}_{Z}X^{Q} \begin{cases} Q = 0\text{: átomo nêutro: } Z = L \\ Q > 0\text{: átomo positivo (cátion): } Z > L \\ Q < 0\text{: átomo negativo (ânion): } Z < L \end{cases} \qquad Q \neq 0 \begin{cases} +1, +2, +3, +4, \ldots \\ X^{+}, X^{2+}, X^{3+}, X^{4+}, \ldots \\ -1, -2, -3, -4, \ldots \\ X^{-}, X^{2-}, X^{3-}, X^{4-}, \ldots \end{cases} $$

- Ex.: ${}^{32}S^{2-}$: n° de prótons (tabela) = Z = 16, n° de nêutrons = B = 32 – 16 = 16, n° de elétrons = L = Z – Q = 16 – (–2) = 18;

- Ex.: ${}^{23}_{11}Na^{+}$: n° de prótons = Z = 11, n° de nêutrons = 23 – 11 = 12, n° de elétrons = L = Z – Q = 11 – (+1) = 10

Exemplos

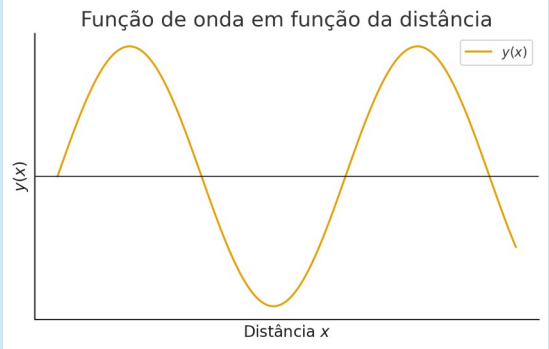
- **1)** Determine o número de protons, nêutrons e elétrons dos átomos a seguir, explicitando os) cálculos: ^{16}O, ^{236}U, $^{69}Ga^{3+}$, ^{10}B, $^{79}Br^{-}$

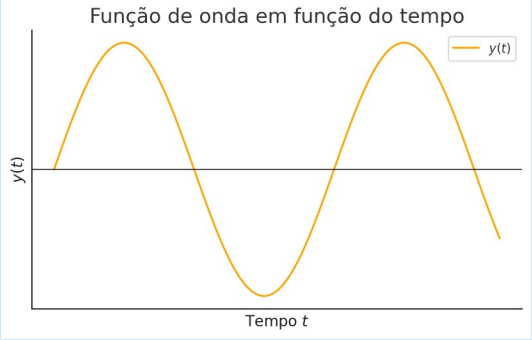


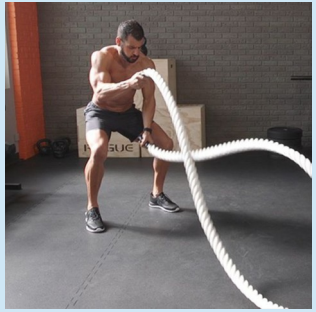
Primórdios da Mecânica Quântica

Ondas

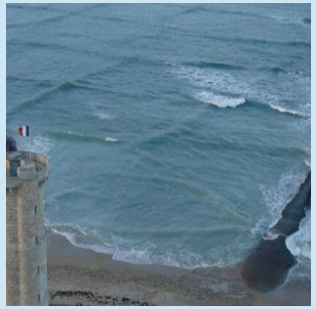
- Para entender melhor a natureza do átomo e como suas partículas estão organizadas é necessário entender os conceitos de onda e de luz.
- Ondas são oscilações em uma grandeza *y* periódicas no espaço (*x*) e no tempo (*t*);
- *y* é representada por funções trigonométricas, sendo *y*(*x*,*t*) chamada de função de onda.







1D

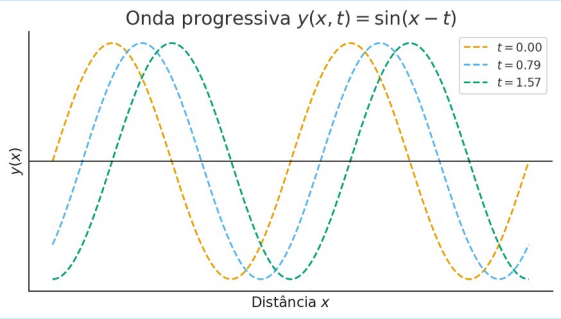


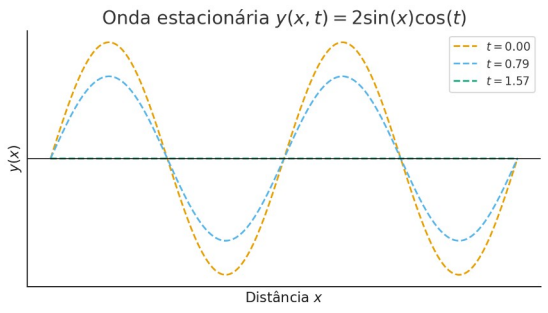
2D

3D

Ondas

- Existem ondas progressivas (se propagam com velocidade *v* ao longo de um eixo) e estacionárias (confinadas numa região do espaço);



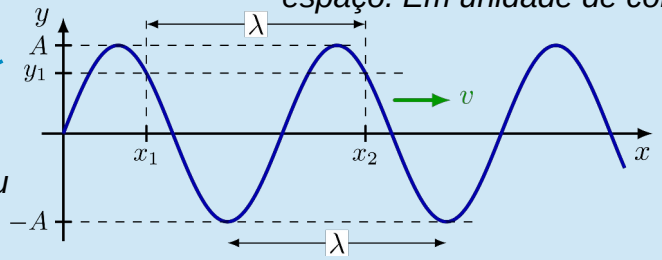


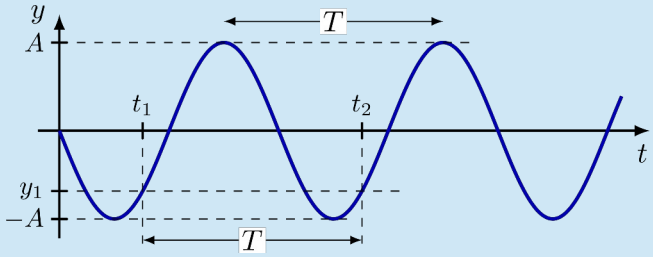
- A periodicidade no espaço e no tempo é caracterizada pelos parâmetros λ (comprimento de onda) e T (período), respectivamente;

Comprimento de onda: *distância a partir da qual há uma repetição na função no espaço. Em unidade de comprimento (m)*

Período da onda: *tempo que leva para voltar para posição inicial (para andar 1 comprimento de onda). Em unidade de tempo (s)*

Amplitude: *diferença entre y = 0 e o máximo ou o mínimo*





Ondas

- Em ondas progressivas *T* e *λ* estão relacionados a *v*:

$$v = \frac{\Delta x}{\Delta t} \xrightarrow{\textit{Em um ciclo}} v = \frac{\lambda}{T} = \lambda \cdot \frac{1}{T}$$

- Define-se a frequência *f* como:

$$f = \frac{1}{T}$$

Em unidades de (tempo)$^{-1}$. Se tempo = s, define-se a unidade Hz = s^{-1};

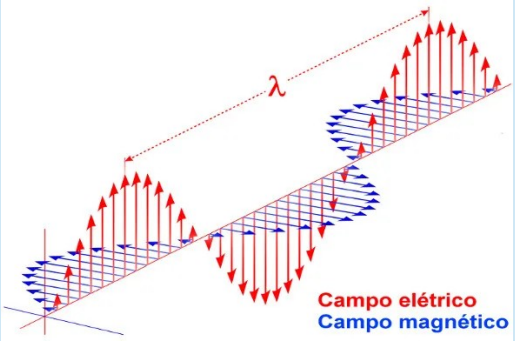
- A frequência mede a quantidade de ciclos por unidade de tempo;

- Juntando essas informações, vemos que para ondas progressivas:

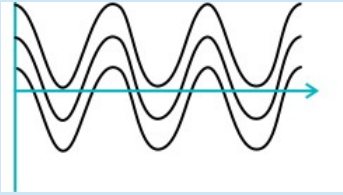
$$\boxed{v = \lambda f}$$

Radiação eletromagnética

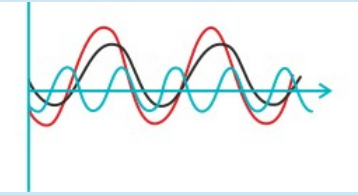
- A luz é uma onda que se propaga em diferentes meios, inclusive no vácuo, com velocidade constante $c = 3 \cdot 10^8$ m/s:
- Como é onda: $\boxed{c = \lambda f}$
- Ela é resultado da oscilação de campos elétricos e magnéticos, por isso é chamada de radiação eletromagnética;
- A radiação eletromagnética pode ser monocromática (um comprimento de onda) ou policromática (vários comprimentos de onda).



monocromática

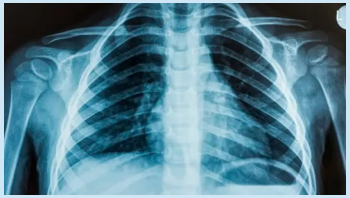


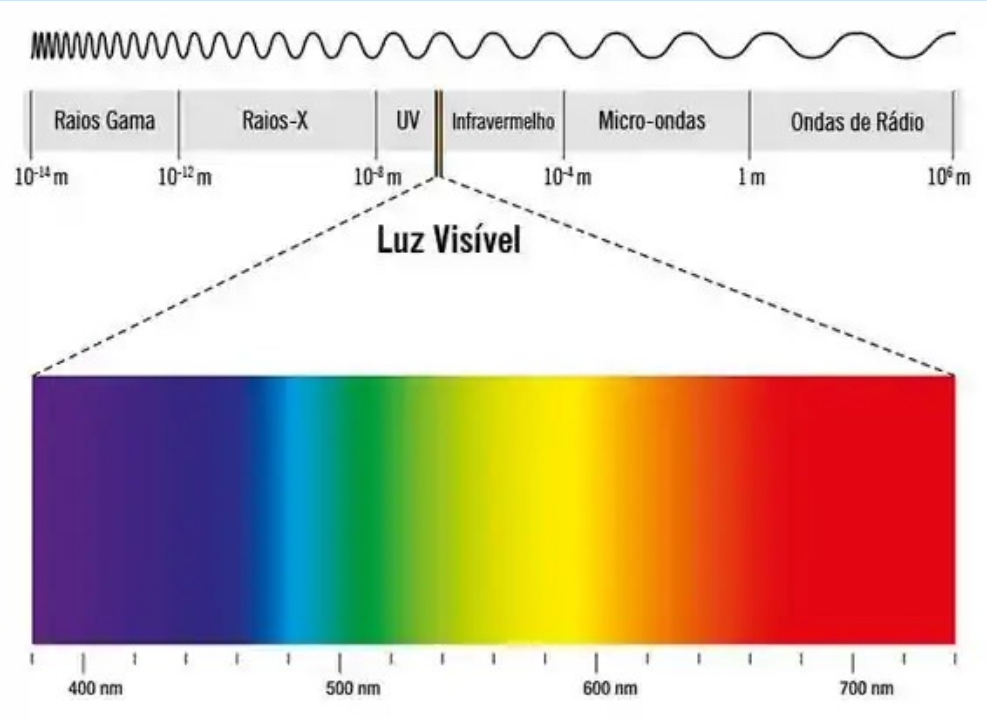
policromática



Radiação eletromagnética

- A faixa de todos os possíveis comprimentos de onda é chamada de espectro eletromagnético.





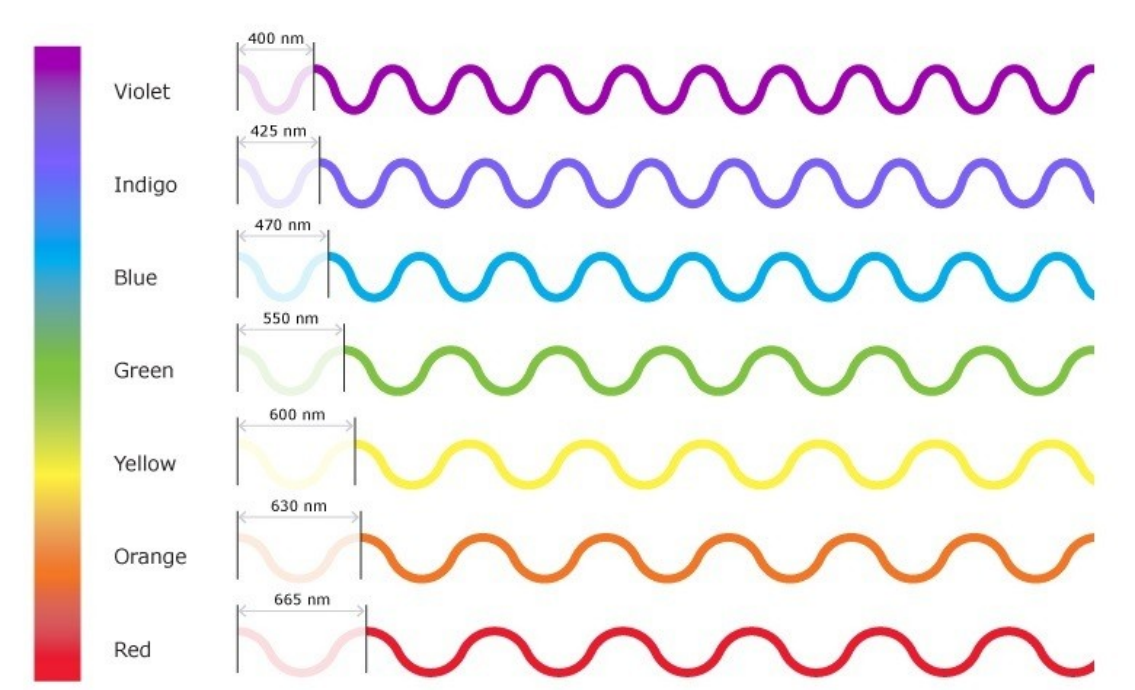
Radiação eletromagnética

- Quando λ aumenta, *f* diminui, e vice-versa, para manter a velocidade *c* constante.

$$c = \lambda f$$

λ diminui
f aumenta

λ aumenta
f diminui



Exercícios

- **2)** O comprimento de onda de uma partícula é inversamente proporcional a:

  a) Sua energia potencial;

  b) Sua velocidade;

  c) Sua frequência;

  d) Seu momento linear;

  e) Sua carga elétrica.

Exercícios

- **3)** A radiação ultravioleta possui comprimento de onda:

  a) Maior que o da luz visível;

  b) Menor que o da luz visível;

  c) Igual ao da luz vermelha;

  d) Entre o infravermelho e o micro-ondas;

  e) Superior a 1 mm.

Exercícios

- **4)** Entre as radiações do espectro eletromagnético, qual possui o maior comprimento de onda?

  a) Raios X;

  b) Ultravioleta;

  c) Infravermelho;

  d) Micro-ondas;

  e) Raios gama.

Exercícios

- **5)** Calcule a frequência da luz vermelha (750 nm) em Hz.
- **6)** Calcule o comprimento de onda da luz com 10^{16} Hz em Å.
- **7)** Qual laser possui maior comprimento de onda, o verde ou o vermelho? Qual possui maior frequência?

Fenômenos anômalos

- A mecânica quântica surgiu para explicar fenômenos que a física clássica (leis de Newton e equações de Maxwell) não conseguiam descrever corretamente. São sobretudo:

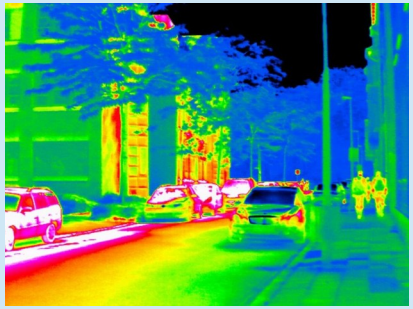
Radiação do corpo negro

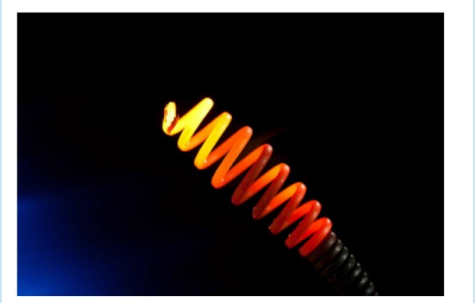
Efeito fotoelétrico

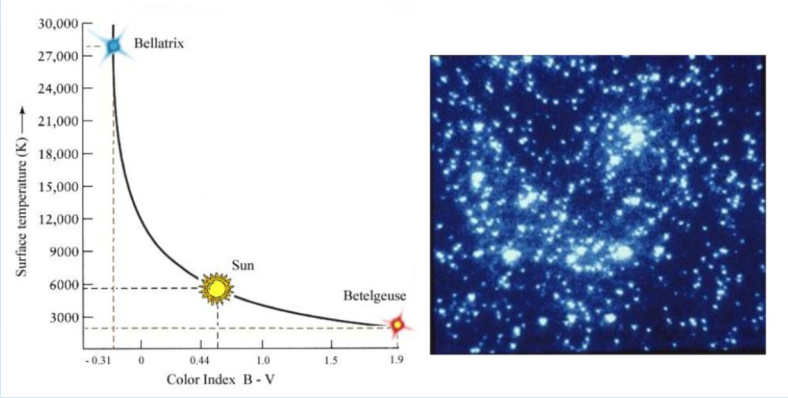
Linhas espectrais

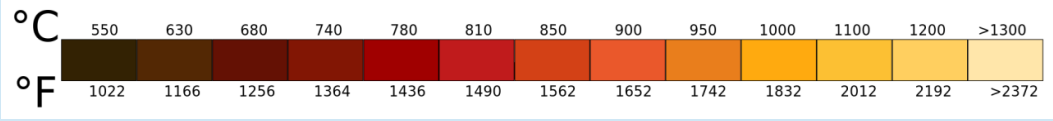
Radiação do corpo negro

- Corpos aquecidos emitem luz;
- Corpos negros ideais não refletem ou emitem outro tipo de luz, por isso é chamada de radiação do corpo negro;
- Observou-se que quanto maior a temperatura maior a frequência da luz emitida, do infravermelho (moderadas) até uma pequena parte do ultravioleta (altas);
- Pode-se usar tal fenômeno para estimar temperatura pela cor.









Radiação do corpo negro

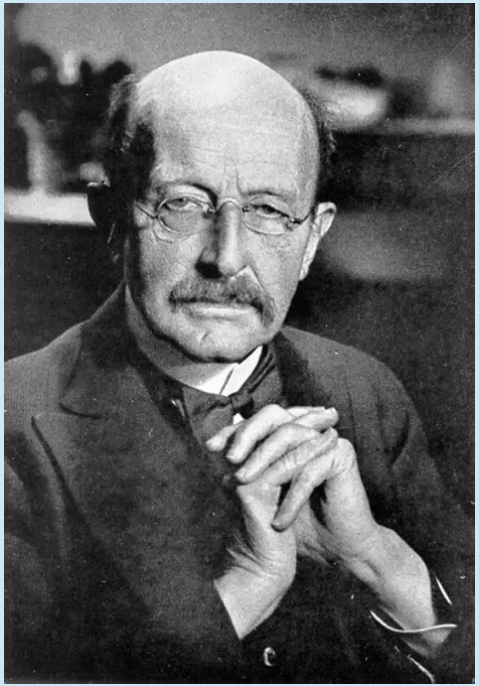
- Para explicar tal fenômeno Max Planck assumiu que as ondas eletromagnéticas eram formadas pela vibração dos átomos no sólido aquecido. Sobre essas vibrações ele propôs duas hipóteses revolucionárias:
  - 1) Hipótese quântica: a energia das vibrações não é contínua (pode variar arbitrariamente) e sim discreta, em que a energia total é a soma de um número inteiro (*n*) de pacotes ("*quantum*") de energia. Essa energia, portanto, é um múltiplo inteiro de uma energia mínima diferente de zero:

$$E_{\text{vib}} = nE_{\text{min}}$$

  - 2) Relação com a frequência: a energia das vibrações é proporcional a frequência de vibração dos átomos:

$$E_{\text{min}} = hf_{\text{vib}}$$

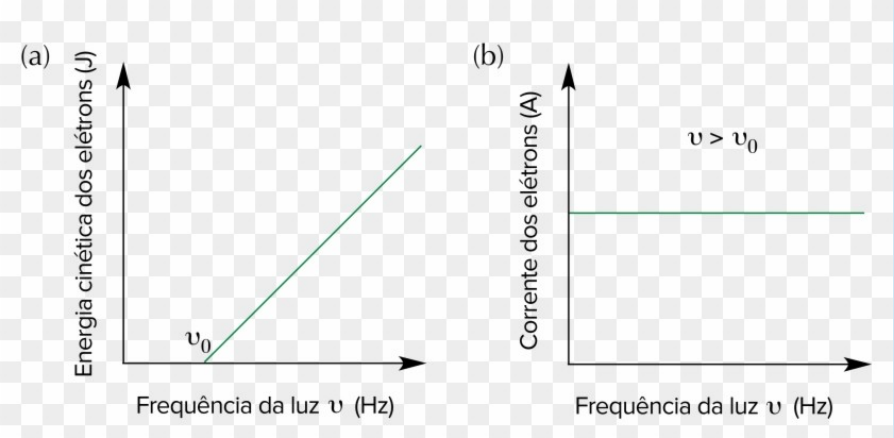
  - Onde *h* é chamada de constante de Planck, $6{,}63 \cdot 10^{-34}$ J s.

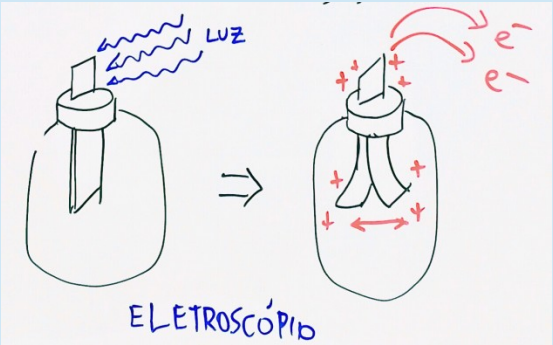


Efeito fotoelétrico

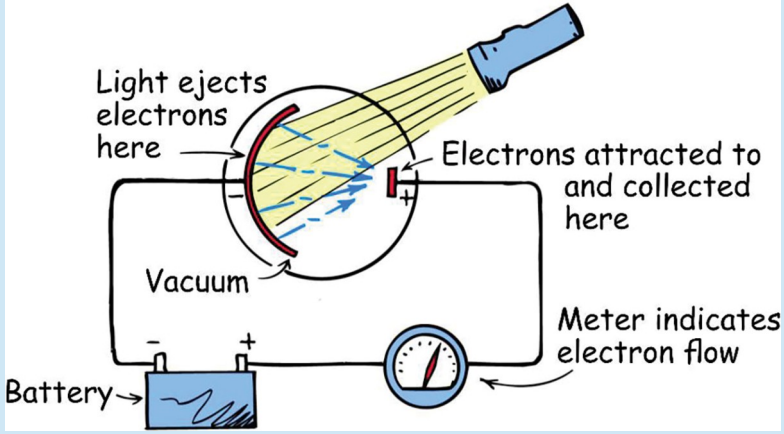
ver vídeo

- É possível arrancar elétrons de metais pela incidência de luz;
- Observa-se que abaixo de certa frequência (que depende do tipo de metal) isso não ocorre;
- A partir dela, elétrons são removidos, e quanto maior a frequência da luz maior a energia cinética (velocidade) desses elétrons;





(vídeo faz contrário)



(medindo energia cinética dos elétrons)

Efeito fotoelétrico

- Einstein pôde explicar esse comportamento seguindo as mesmas hipóteses propostas por Planck, mas aplicadas à oscilações da luz ao invés de átomos em um sólido:

- 1) Hipótese quântica: A energia da radiação eletromagnética é discreta, sendo a soma de um número inteiro de uma energia mínima:

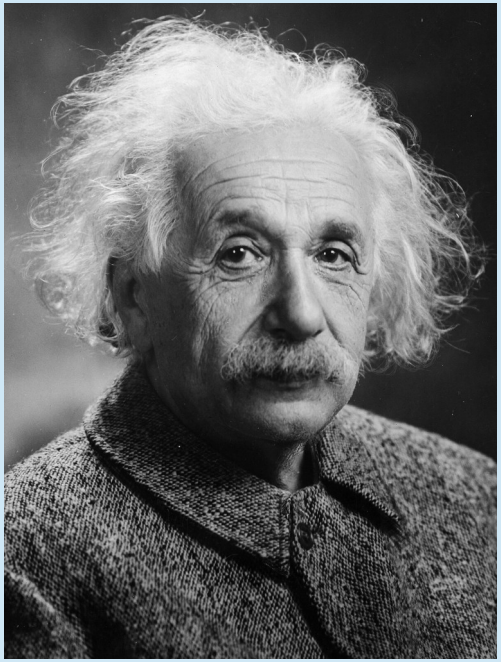
$$E_{\text{luz}} = nE_{\text{min}}$$

Isso equivale a um sistema de partículas com energia mesma energia mínima, a energia de uma partícula chamada fóton:

$$E_{\text{min}} = E_{\text{fóton}}$$

- 2) Relação com a frequência: a energia de um fóton é proporcional a frequência da luz, seguindo a equação de Planck:

$$E_{\text{fóton}} = hf_{\text{fóton}}$$

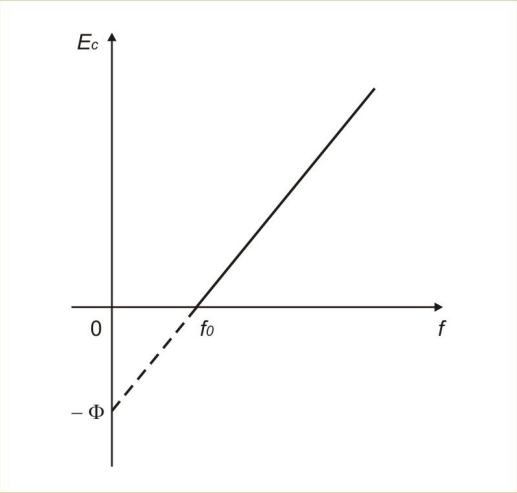


Efeito fotoelétrico

- Com isso ele deduziu que a energia do fóton é usada para dois fins:

- **a)** retirar o elétron do metal, o que só acontece se ele tiver uma energia superior a uma energia mínima chamada função trabalho, ϕ, associada a uma frequência mínima:

$$\phi = hf_0$$



- **b)** caso a frequência seja maior a mínima, a energia restante é usada para fornecer energia cinética ao elétron, tão maior quanto a frequência do fóton:

$$hf_{\text{fóton}} = \phi + E_{\text{cin}} = hf_0 + m_e v^2/2$$

- Portanto, em um gráfico de energia cinética em função da frequência, temos algo como indicado ao lado:

$$E_{\text{cin}} = hf_{\text{fóton}} - \phi$$

Exercícios

- **8)** No efeito fotoelétrico, a emissão de elétrons ocorre quando:

  a) A intensidade da luz é suficientemente alta;

  b) A frequência da luz é maior que a frequência de corte do material;

  c) A energia cinética dos elétrons é negativa;

  d) O potencial de frenagem é positivo;

  e) O comprimento de onda da luz é muito grande.

Exercícios

- **9)** Entre as radiações abaixo, qual possui maior energia por fóton?

  a) Infravermelho;

  b) Micro-ondas;

  c) Ultravioleta;

  d) Ondas de rádio;

  e) Luz vermelha.

Exercícios

- **10)** Segundo o efeito fotoelétrico, a energia cinética máxima dos elétrons emitidos é dada por:

  a) $E = hf - \phi$;

  b) $E = h/f$;

  c) $E = hf + \phi$;

  d) $E = \phi - hf$;

  e) $E = mc^2$.

Exercícios

- **11)** Um metal tem função trabalho ϕ = 2,0 eV. Se a radiação incidente tem energia E = 3,5 eV, a energia cinética máxima do elétron ejetado será:

  a) 1,5 eV;

  b) 2,0 eV;

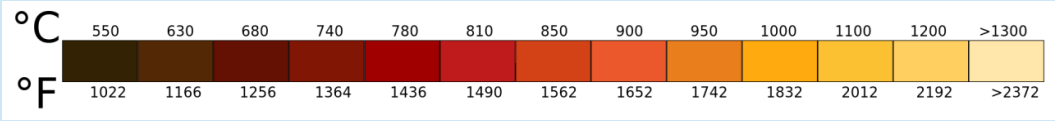
  c) 3,5 eV;

  d) 5,5 eV;

  e) Nula, pois não há emissão.

Exemplos

- **12)** Sendo um metal aquecido até que sua coloração fique amarelada (luz com comprimento de onda de 590 nm), responda: a) qual a temperatura do metal? b) qual a energia dos fótons, em elétron-volt (1 eV = 1,6 · 10^{-19} J)?

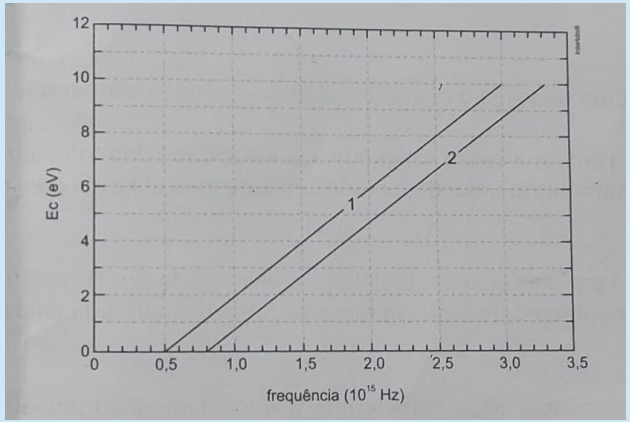


°C	550	630	680	740	780	810	850	900	950	1000	1100	1200	>1300
°F	1022	1166	1256	1364	1436	1490	1562	1652	1742	1832	2012	2192	>2372

Metal	W (eV)
Ouro	5,3
Prata	4,7
Neodímio	3,3
Césio	2,0

- **13)** A luz laranja possui comprimento de onda de 641 nm. Qual a energia de um fóton dessa luz? Se um pulso de laser emite 1,3 · 10^{-2} J de energia por pulso, quantos fótons são emitidos?

- **14)** São necessários 258 · 10^{-19} J para ejetar e^- de uma certa superfície metálica. Qual o maior comprimento de onda da luz (em nm) que pode ser usado para ejetar elétrons da superfície do metal via efeito fotoelétrico?



- **15)** Quais os metais 1 e 2?

Bons estudos!

Gabarito

- **1)**

Átomo	Z	B	L
^{16}O	8	8	8
^{236}U	92	144	92
$^{69}Ga^{3+}$	31	38	28
^{10}B	5	5	5
$^{79}Br^{-}$	35	44	36

- **2) c**.
- **3) b**.
- **4) d**.

Gabarito

- **5)** $4{,}00 \cdot 10^{14}$ Hz.
- **6)** 300 Å.
- **7)** Vermelho. Verde.
- **8) b**.
- **9) c**.
- **10) a**.
- **11) a**.
- **12) a)** 1000 – 1200 °C, **b)** 2,1 eV.
- **13) a)** $3{,}1 \cdot 10^{-19}$ J, **b)** $4{,}2 \cdot 10^{16}$.
- **14)** 7,7 nm.
- **15)** 1 = Césio, 2 = Neodímio.